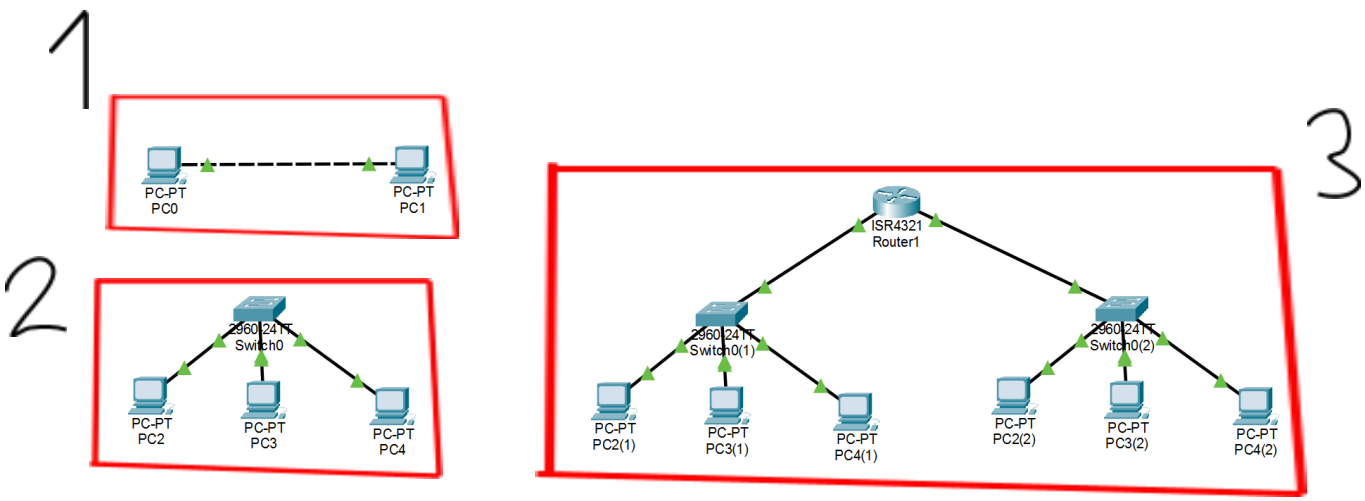
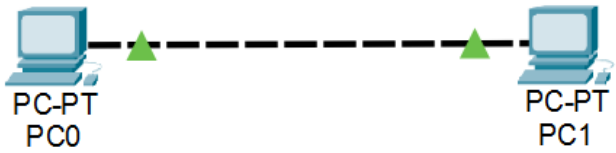
Assignment 2



จะอธิบายโครงสร้างเครือข่ายจากภาพ Topology ของทั้ง 3 กลุ่มที่มีการแบ่งไว้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : PC0 – PC1 ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่องที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันโดยตรงผ่านสายเคเบิลแบบครอสโอเวอร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครือข่ายอื่น ลักษณะนี้มักพบในงานทดลองเบื้องต้น หรือการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อให้สองเครื่องติดต่อกันโดยตรง (Peer-to-Peer Network)



Host : PC0 และ PC1

Interface : PC0 : FastEthernet0

PC1 : FastEthernet0

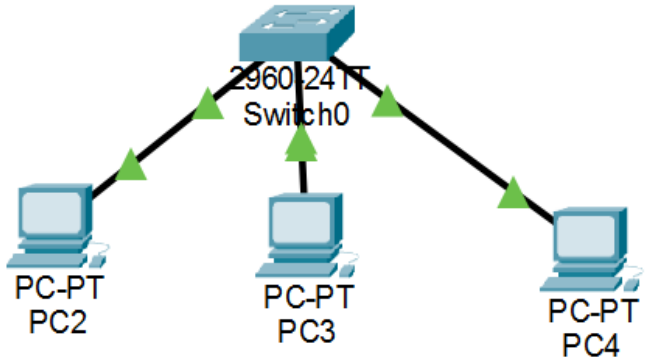
IP Address : PC0 : 192.168.0.1

PC1 : 192.168.0.2

Subnet Mask : PC0 : 255.255.255.0

PC1 : 255.255.255.0

กลุ่มที่ 2 : PC2 – PC3 – PC4 ที่เชื่อมผ่าน Switch จากภาพจะประกอบด้วย Switch รุ่น 2960-24TT ทำหน้าที่เชื่อมอุปกรณ์ปลายทาง ได้แก่ PC2, PC3 และ PC4 เข้าด้วยกัน เครือข่ายประเภทนี้เป็น **LAN (Local Area Network)** ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สวิตช์เพื่อรวมศูนย์การเชื่อมต่อของอุปกรณ์หลายเครื่องภายในพื้นที่เดียวกัน เช่น ห้องปฏิบัติการหรือออฟฟิศขนาดเล็ก



Host : PC2, PC3 และ PC4

Interface : Switch : FastEthernet0/1-24

และ GigabitEthernet0/1-2

PC2 : FastEthernet0

PC3 : FastEthernet0

PC4 : FastEthernet0

IP Address : PC2 : 192.168.0.1

PC3 : 192.168.0.2

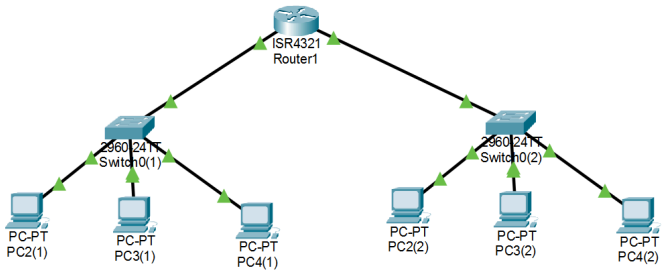
PC4 : 192.168.0.3

Subnet Mask : PC2 : 255.255.255.0

PC3 : 255.255.255.0

PC4 : 255.255.255.0

กลุ่มที่ 3 : Switch0(1) + Switch0(2) และ Router1 เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกันกับส่วนของ Switch0 แต่มีการเชื่อมต่อที่ขยายใหญ่ขึ้น และยังมีการเชื่อมต่อของหลายเครือข่ายเข้าสู่ **เราเตอร์ (Router1 รุ่น ISR4321)**



Host : PC2(1), PC3(1), PC4(1) และ PC2(2), PC3(2), PC4(2)

Interface ของ Router1 : เชื่อมกับ Switch0(1) : GigabitEthernet0/0/0

เชื่อมกับ Switch0(2) : GigabitEthernet0/0/1

IP Address : **PC2(1) :** 192.168.0.2

PC3(1) : 192.168.0.3

PC4(1) : 192.168.0.4

PC2(2) : 192.168.1.2

PC3(2) : 192.168.1.3

PC4(2) : 192.168.1.4

Subnet Mask : PC2(1) : 255.255.255.0

PC3(1) : 255.255.255.0

PC4(1) : 255.255.255.0

PC2(2) : 255.255.255.0

PC3(2) : 255.255.255.0

PC4(2) : 255.255.255.0

Default Gateway : Gateway ของ Switch0(1) : 192.168.0.1

Gateway ของ Switch0(2) : 192.168.1.1

คำถาม

What is the smallest network?

<u>Ans</u> เครือข่ายที่เล็กที่สุดคือเครือข่ายของ PC0 กับ PC1 เพราะต่อเข้าหากันโดยตรงผ่านสายเคเบิล และมีแค่ 2 เครื่อง

What type of network requires switches?

<u>Ans</u> เครือข่ายที่มีหลายเครื่องอยู่ในวงเดียวกันต้องใช้ Switch เพราะ switch ทำหน้าที่รวมอุปกรณ์หลายตัวให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เช่น LAN ในห้องเรียน

What type of network requires routers?

<u>Ans</u> เครือข่ายที่ต้องการเชื่อมหลาย network/subnet เข้าด้วยกัน หรือ Internetwork เช่นการเชื่อม LAN หลายวง หรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต